

ATIVIDADE DE APOIO - ENSINO MÉDIO

Componente Curricular: Química

Professor: Maurício Y.

Assunto: Eletrosfera do Átomo

Data: 24/03/25

Série: 1º Ano

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - EXTRAS - ELETROSFERA DO ÁTOMO

1) (Mackenzie - modificado) Uma distribuição eletrônica possível para o F, que pertence à família do elemento bromo, é: (Dado: $9F$)

- a) $1s^2, 2s^2, 2p^5$
- b) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^1$
- c) $1s^2, 2s^2, 2p^2$
- d) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^1$
- e) $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^5$

2) (Cesgranrio) A distribuição eletrônica do átomo $^{56}_{26}\text{Fe}$, em camadas é:

- a) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6$
- b) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^2$
- c) K - 2 ; L - 8 ; M - 16
- d) K - 2 ; L - 8 ; M - 14 ; N - 2
- e) K - 2 ; L - 8 ; M - 18 ; N - 18 ; O - 8 ; P - 2

3) (Ufal) Dentre os seguintes elementos, qual apresenta 16 elétrons no terceiro nível energético? (Dados: números atômicos S = 16, Ni = 28, Zn = 30, Br = 35, Zr = 40.)

- a) S
- b) Ni
- c) Zn
- d) Br
- e) Zr

4) (Osec) Sendo o subnível $4s^1$ (com um elétron) o mais energético de um átomo podemos afirmar que:

- I. O número total de elétrons deste átomo é igual a 19.
- II. Este átomo apresenta 4 camadas eletrônicas.
- III. Sua configuração eletrônica é $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3d^{10} 4s^1$

- a) apenas a afirmação I é correta.
- b) apenas a afirmação II é correta.
- c) apenas a afirmação III é correta.
- d) as afirmações I e II são corretas.
- e) as afirmações II e III são corretas.

5) (Uel) Considere as afirmações a seguir:

- I. O elemento químico de número atômico 30 tem 3 elétrons de valência.
- II. Na configuração eletrônica do elemento químico com número atômico 26 há 6 elétrons no subnível 3d.
- III. $3s^2 3p^3$ corresponde à configuração eletrônica dos elétrons de valência do elemento químico de número atômico 35.
- IV. Na configuração eletrônica do elemento químico de número atômico 21 há 4 níveis energéticos.

Estão corretas, somente:

- a) I e II
- b) I e III
- c) II e III
- d) II e IV
- e) III e IV

6) (Uel) Dentre os números atômicos 23, 31, 34, 38 e 54, os que correspondem a elementos químicos com dois elétrons de valência são:

- a) 23 e 38
- b) 31 e 34
- c) 31 e 38
- d) 34 e 54
- e) 38 e 54

7) (Ufsc - modificado) Em relação à configuração eletrônica nos níveis e subníveis dos átomos, analise as seguintes afirmativas:

- I) Quanto mais distanciado do núcleo se encontrar um subnível, maior será o seu conteúdo energético.
- II) A terceira e quarta camadas admitem, no máximo, 18 elétrons e 32 elétrons, respectivamente.
- III) A primeira camada é a menos energética e pode ter, no máximo, 8 elétrons.

Está(ão) correta(s), pelo modelo atual,

- a) I apenas.
- b) II apenas.
- c) III apenas.
- d) I e II apenas.
- e) II e III apenas.

8) (Puc/RJ - modificado) Dadas as espécies químicas ^{19}K , $^{19}\text{K}^+$, $^{19}\text{K}^{2+}$, podemos afirmar que os seus respectivos subníveis mais energéticos são:

- a) $4s^0$, $4s^1$, $4s^2$
- b) $4s^1$, $3p^6$, $3p^5$
- c) $4s^1$, $4s^2$, $4s^2 4p^1$
- d) $4s^2$, $4s^1$, $4s^2 4p^6$
- e) $4s^1$, $4s^2$, $4s^3$

9) (Ufrgs - modificado) Assinale a alternativa que apresenta corretamente os símbolos das espécies que possuem, respectivamente, as seguintes configurações eletrônicas:

- I. $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10} 4p^4$
- II. $[\text{Ar}] 4s^2 3d^{10}$
- III. $[\text{Ne}] 3s^2 3p^5$

Dados: Números atômicos: Ne ($Z = 10$), Cl ($Z = 17$), Ar ($Z = 18$), Cu ($Z = 29$), Zn ($Z = 30$), As ($Z = 33$) e Se ($Z = 34$)

- a) Se, Zn, Cl
- b) Se, Cu, Cl
- c) As^- , Zn, Cl
- d) As, Cu^+ , Cl^-
- e) As, Zn^{2+} , Cl^-

10) (Uel - modificado) Considere as configurações eletrônicas nos níveis 3 e 4 dos átomos:

- I. $3s^1$
- II. $3s^2 3p^4$
- III. $3s^2 3p^6 4s^2$
- IV. $3s^2 3p^6 3d^5 4s^2$
- V. $3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2$

Qual delas representa um elemento químico que adquire oito elétrons na camada de valência, quando se transforma em cátion bivalente?

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV
- e) V

11) (Cesgranrio) Os elementos do grupo IV B da Classificação Periódica têm grande facilidade para atuar com números de oxidação +3 e +4. Um destes elementos, o Titânio, forma óxidos estáveis com fórmulas Ti_2O_3 (iônico) e TiO_2 (molecular). No óxido iônico, o íon Ti^{3+} tem como distribuição eletrônica, em níveis de energia:

Dado: Ti ($Z = 22$)

- a) 2 - 8 - 10 - 5
- b) 2 - 8 - 10 - 3
- c) 2 - 8 - 10 - 2
- d) 2 - 8 - 8 - 1
- e) 2 - 8 - 9

12) (Ufrgs) O íon monoatômico A^{2-} apresenta a configuração eletrônica $3s^2 3p^6$ para o último nível. O número atômico do elemento A é:

- a) 8
- b) 10
- c) 14
- d) 16
- e) 18

13) (Uel) Quantos prótons há no íon X^{3+} de configuração $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10}$?

- a) 25
- b) 28
- c) 31
- d) 51
- e) 56

14) A partícula formada por 30 prótons, 33 nêutrons e 28 elétrons constitui um:

- a) cátion bivalente.
- b) ânion bivalente.
- c) cátion monovalente.
- d) ânion monovalente.
- e) átomo neutro.

15) (Puc - MG) O íon óxido O^{2-} possui a mesma configuração que: Dados: O ($Z = 8$) ; F ($Z = 9$) ; Na ($Z = 11$) ; Ca ($Z = 20$) e S ($Z = 16$)

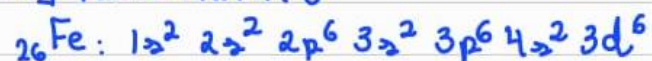
- a) o íon fluoreto F^- .
- b) o átomo de sódio Na.
- c) o íon cálcio Ca^{2+} .
- d) o íon sulfeto S^{2-} .

RESOLUÇÕES

01] ALTERNATIVA A



02] ALTERNATIVA D



ORDEN CRESCENTE ENERGIA DO SUBNÍVEL



DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA POR CAMADAS

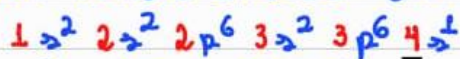
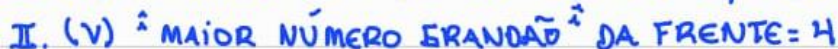
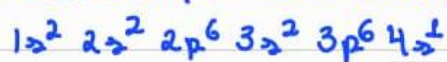
03] ALTERNATIVA B



- TOTAL DE e^- : 28 $\nrightarrow$ CORRESPONDE AO Ni

04] ALTERNATIVA D

$4s^1$ = SUBNÍVEL MAIS ENERGÉTICO = ÚLTIMO SUBNÍVEL ESCRITO NA DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA



05] ALTERNATIVA D



ÚLTIMA CAMADA = $2e^-$



III. (F) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$
CONFIGURAÇÃO DE VALENCIA = ÚLTIMA CAMADA

IV. (V) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^1$
MAIOR NÚMERO BRANCO DA FRENTE = 4

06] ALTERNATIVA A

$Z = 23 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^3$
 $\rightarrow 2e$ NA ÚLTIMA CAMADA

$Z = 31 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^1$
 $\rightarrow 3e$ NA ÚLTIMA CAMADA

$Z = 34 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4$
 $\rightarrow 6e$ NA ÚLTIMA CAMADA

$Z = 38 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2$
 $\rightarrow 2e$ NA ÚLTIMA CAMADA

$Z = 54 \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6$
 $\rightarrow 8e$ NA ÚLTIMA CAMADA

07] ALTERNATIVA B

I. (F) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} \rightarrow$ SUBNÍVEL MAIOR ENERGIA
 $\rightarrow$ SUBNÍVEL
MAIS LONGE DO NÚCLEO

II. (V) CAMADA 3: $3s^2 3p^6 3d^{10} \rightarrow 18e^-$
CAMADA 4: $4s^2 4p^6 4d^{10} 4f^{14} \rightarrow 32e^-$

III. (F) A PRIMEIRA CAMADA É A MAIS PRÓXIMA DO NÚCLEO E, POR TANTO A MENOS ENERGÉTICA. PODE TER NO MÁXIMO $2e^-$, POIS POSSUI APENAS O SUBNÍVEL $s \rightarrow 1s^2$

08] ALTERNATIVA B

$19 K: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

$19 K^+: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$ (FOI RETIRADO $1e^-$ DA ÚLTIMA CAMADA)

$19 K^{2+}: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ (FOI RETIRADO $1e^-$ DA ÚLTIMA CAMADA E 1 OUTRO e^- DO SUBNÍVEL QUE PASSOU A SER O MAIS ENERGÉTICO)

09] ALTERNATIVA A

I. $[Ar]$: JÁ FORAM DISTRIBUÍDOS OS e^- DO Ar

$[Ar] 4s^2 3d^{10} 4p^4$

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4 \rightarrow 34 \rightarrow Se$

II. $[Ar]$: JÁ FORAM DISTRIBUÍDOS OS e^- DO Ar

$[Ar] 4s^2 3d^{10}$

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} \rightarrow 30 \rightarrow Zn$

III. $[Ne]$: JÁ FORAM DISTRIBUÍDOS OS e^- DO Ne

$[Ne] 3s^2 3p^5$

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5 \rightarrow 17 \rightarrow Cl$

10] ALTERNATIVA C

I. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 \rightarrow$ CÁTION DIVALENTE $\rightarrow$ PERDER $2e^-$: $1s^2 2s^2 2p^5 \rightarrow$ CAMADA 2 PASSA A SER A ÚLTIMA CAMADA $\rightarrow Fe$ NA U.C.

II. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 \rightarrow$ CATION BIVALENTE $\rightarrow$ PERDER $2e^- \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2 \rightarrow$ CAMADA 3 PASSA A SER A ÚLTIMA CAMADA $\rightarrow$ 4e⁻ NA ÚLTIMA CAMADA.

III. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 \rightarrow$ CATION BIVALENTE $\rightarrow$ PERDER $2e^- \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \rightarrow$ CAMADA 3 PASSA A SER A ÚLTIMA CAMADA $\rightarrow$ 8e⁻ NA ÚLTIMA CAMADA.

IV. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} \rightarrow$ CATION BIVALENTE $\rightarrow$ PERDER $2e^- \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} \rightarrow$ CAMADA 3 PASSA A SER A ÚLTIMA CAMADA $\rightarrow$ 18e⁻ NA ÚLTIMA CAMADA.

11) ALTERNATIVA E

- DIST. ELET. DO ÁTOMO: $22 \text{ Ti} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^2$

- LOCALIZAR A U.C. NO ÁTOMO: $22 \text{ Ti} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 \underline{4s^2} 3d^2$

- RETIRAR $2e^-$ DA U.C.: $22 \text{ Ti} = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2$

- RETIRAR MAIS $1e^-$ DO SUBNÍVEL MAIS ENERGÉTICO:

$22 \text{ Ti} = 1s^2 \quad 2s^2 2p^6 \quad 3s^2 3p^6 3d^1$
 $K=2e^- \quad L=8e^- \quad M=9e^-$

12) ALTERNATIVA D

A CONFIGURAÇÃO $3s^2 3p^6$ DO A^{2-} FOI FEITA APÓS O GANHO DE $2e^-$. ASSIM, A DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA DO A^{2-} , APÓS O GANHO DE $2e^-$ É: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6$

$\rightarrow$ HOVE O ACRÉSCIMO DE $2e^-$ NA ÚLTIMA CAMADA. ENTÃO:

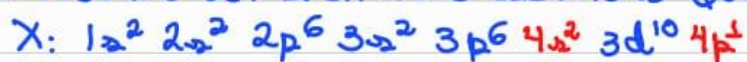
A: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4 \rightarrow N^\circ e^- = 16$. NO ÁTOMO: $N^\circ p = N^\circ e^- = 16$

13] ALTERNATIVA C

A DISTRIBUIÇÃO ELETRÔNICA É REFERENTE AO CÁTION X^{3+} , OU SEJA, ELA JÁ CONSIDERA A PERDA DE 3 ELÉTRONS.



COMO PRECISAMOS DO NÚMERO DE PRÓTONS DO ÁTOMO, ENTÃO É NECESSÁRIO DEVOLVER OS 3 ELÉTRONS QUE FORAM RETIRADOS.



ISSO CORRESPONDE A 31 ELÉTRONS E, ENTÃO, NO ÁTOMO HÁ 31 PRÓTONS.

14] ALTERNATIVA A

NA PARTÍCULA HÁ 30 PRÓTONS E 28 ELÉTRONS, ENTÃO:

$$p = +30$$

$$e = -28$$

SALDO = +2 $\rightarrow$ LOGO É UM CÁTION BIVALENTE

15] ALTERNATIVA A

